El Concreto en la Geotecnia

La geotecnia

- Interviene en toda obra civil.
- Se usa como desplante o material de construcción.
- Se apoya de las diferentes disciplinas.
- Tiene una relación importante con el análisis estructural.

Los estudios de mecánica de suelos, se conforman principalmente de 4 etapas:

- Trabajos preliminares.
- Trabajos de campo.
- Trabajos de laboratorio.
- Análisis geotécnico.

Trabajos preliminares:

Investigación preliminar de aspectos preliminares:

Datos mínimos requeridos antes de iniciar los trabajos de campo:

- Datos del proyecto.
- Geología local.
- Topografía.
- Normatividad vigente.

Trabajos de campo

Deben estar enfocados a conocer la estratigrafía en el sitio de estudio.

La exploración geotécnica, se clasifica como:

- Métodos geofísicos.
- Pruebas de campo.
- Métodos directos .



El Concreto en la Geotecnia

Trabajos de campo

- Exploración indirecta: Con base en métodos geofísicos.
- Exploración directa: Sondeos in situ.
- Tipos de sondeo:
- Pozos a cielo abierto.
- Sondeos SPT.
- Sondeos mixtos.
- Sondeos de avance controlado.

Trabajos de laboratorio

Conjunto de ensayes realizados a las muestras obtenidas.

Tipos de muestras que se obtienen en campo:

- Inalteradas.
- Alteradas.
- Representativas.

Tipos de pruebas de laboratorio:

- Pruebas índice (muestras cúbicas, inalteradas, alteradas y representativas).
- Pruebas mecánicas (muestras cúbicas e inalteradas).
- Pruebas de permeabilidad (muestras cúbicas e inalteradas).
- Pruebas de compactación (muestras alteradas y representativas).

Análisis geotécnico:

Se identifica de manera puntual, el problema geotécnico a resolver, definiendo las teorías a usar para la solución del problema geotécnico planteado.

- Tipos de problemas geotécnicos.
- Resistencia.
- Deformación.
- Estabilidad de taludes.
- Flujo de agua en el suelo.
- Suelo como material de construcción.

